В задаче требуется оценка погрешностей!

Часть 1.

1. Измерьте диаметр проволоки в недеформированном состоянии.
2. Измерьте с максимальной точностью сопротивление участка длиной $l_0 = 50$ см недеформированной проволоки.
3. Рассчитайте удельное сопротивление проволоки в недеформированном состоянии.

Обмотайте стенку гайки проволокой. Прижмите гайку к поверхности стола струбциной. Другим концом проволоки обмотайте вторую гайку, и зажмите ее другой струбциной, не закрепляя на столе. Если потянуть за подвижную струбцину, то проволока начнет деформироваться. При некотором усилии проволока начнет деформироваться пластически.

4. Измерьте зависимость сопротивления участка проволоки начальной длиной $l_0 = 50$ см от величины его относительной продольной деформации. Диапазон измерений должен содержать точки с относительной деформацией не менее 30 % вплоть до разрыва проволоки. В некоторых случаях проволока может порваться, не достигнув минимальной требуемой деформации. В этом случае измерения необходимо провести заново.
5. Вычислите величину относительной деформации проволоки к моменту ее разрыва в вашем эксперименте. Измерьте диаметр разорвавшейся проволоки.

В простейшей модели можно предположить, что малое относительное изменение поперечного размера проволоки пропорционально малому относительному изменению ее продольного размера. Назовем коэффициент пропорциональности этой зависимости γ.

6. Рассчитайте теоретически, чему должна равняться величина γ, если при деформации плотность материала проволоки остается постоянной.
7. Можно ли с учетом точности проведенных измерений утверждать, что плотность проволоки при ее пластической деформации остается постоянной?
8. Выберете координаты, в которых зависимость, измеренная в пункте 4, может быть описана линейной функцией, если считать удельное сопротивление проволоки постоянным. Постройте график исследуемой зависимости в этих координатах. Определите угловой коэффициент полученного графика.
9. Основываясь на результатах предыдущих пунктов и предполагая, что плотность проволоки остается постоянной, сделайте вывод о том, остается ли постоянным (или меняется) удельное сопротивление проволоки при ее пластической деформации. Если удельное сопротивление меняется, укажите его относительное изменение с учетом знака, при деформации проволоки до 30 % относительного удлинения.

Часть 2.

Механическим напряжением при деформации растяжения называется величина σ:

$$\sigma = \frac{F_{упр}}{S}, \tag{1}$$

где $F_{упр}$ - сила упругости, возникающая в образце, а S - площадь поперечного сечения образца.

Упругие деформации растяжения-сжатия описываются законом Гука, связывающим относительную продольную деформацию ε тела и механическое напряжение, возникающее в нем:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon, \tag{2}$$

где E - харакеристика материала, называемая модулем Юнга.

1. Соберите установку, которая позволит измерять упругую деформацию нерастянутой проволоки в диапазоне сил упругости до предельного значения не меньшего чем 30 Н. Подробно опишите свои действия.

2. Измерьте зависимость относительной продольной деформации ранее пластически недеформированной проволоки (или деформированной менее чем на 1 %) от силы упругости в указанном диапазоне. В одном акте измерений сначала монотонно увеличивайте силу растягивающую проволоку (нагрузка), а после монотонно уменьшайте ее (разгрузка).

3. Постройте график зависимости механического напряжения в проволоке от величины ее относительной продольной деформации.

4. На полученном графике в области нагрузки оцените механическое напряжение, требуемое для начала пластической деформации проволоки (предел текучести). Рассчитайте модуль Юнга проволоки по точкам графика, соответствующим разгрузке.

5. Проведите аналогичные измерения для проволоки, деформированной пластически до 30 % относительного продольного удлинения. Рассчитайте модуль Юнга пластически деформированной проволоки.

6. Изменяется ли модуль Юнга и предел текучести при пластической деформации проволоки? При ответе на данный вопрос, считайте, что плотность проволоки при ее пластической деформации сохраняется.

Оборудование: 2 отрезка металлической проволоки длиной 120 см (при необходимости вам может быть выдан дополнительный отрезок), 2 струбцины, отрезок нитки, 2 гайки, динамометр 5 Н, рулетка, бумажная линейка с ценой деления 1 мм, ножницы, 2 мультиметра, резистор, батарейка, батарейный отсек, 7 соединительных проводов, малярный скотч, микрометр.

Внимание! При измерениях микрометром помещайте проволоку вдоль диаметра губок микрометра под одним и тем же углом к плоскости скобы микрометра. В этом случае вы сможете добиться наибольшей повторяемости результатов измерений этим прибором.